



Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
Campus Garopaba

PRÉ-PROJETO DE TCC

Título do Pré projeto: Plataforma White-label de Gestão de Horários

Acadêmico(a): Daniel Diefenthaeler Santos

Orientador(a): Luiz Antonio Schalata Pacheco

Co-orientador(a): —

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	2
OBJETIVOS	3
Objetivo geral	3
Objetivos específicos	3
METODOLOGIA	3
RESULTADOS ESPERADOS	5
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	5
REFERÊNCIAS	5

GAROPABA, 2026

1. INTRODUÇÃO

A gestão de horários e agendamentos ainda representa um desafio para muitas organizações, especialmente pequenas empresas que não possuem demanda suficiente ou recursos financeiros para justificar a contratação de grandes sistemas comerciais, geralmente associados a custos elevados e funcionalidades excessivas para sua realidade. Muitas das soluções disponíveis apresentam limitações relacionadas à flexibilidade, personalização e usabilidade, comprometendo o controle de reservas, a organização de atendimentos e a consistência das informações. Além disso, a necessidade de desenvolver sistemas distintos para diferentes clientes pode aumentar custos, dificultar a manutenção e reduzir a padronização dos processos.

Diante desse cenário, surge a necessidade de uma solução capaz de atender múltiplas empresas de forma padronizada, sem comprometer a adaptação às particularidades de cada contexto organizacional. Nesse contexto, plataformas web white-label destacam-se por permitir a reutilização de uma única base de sistema com personalizações específicas para diferentes clientes, mantendo identidade visual própria e consistência funcional.

A computação em nuvem e o modelo de software como serviço (SaaS) contribuíram significativamente para a expansão desse tipo de solução, permitindo que sistemas sejam acessados remotamente pela internet, com maior flexibilidade e redução da dependência de infraestrutura local. Segundo Mell e Grance (2011), o SaaS possibilita que aplicações sejam executadas em ambientes de nuvem e acessadas remotamente pelos usuários.

As plataformas digitais de agendamento assumem papel estratégico ao facilitar o controle de horários, a organização de atendimentos e a distribuição de recursos. Esses sistemas contribuem para a automação de processos, redução de erros operacionais e melhoria da eficiência organizacional. De acordo com Stair e Reynolds (2018), sistemas de informação são fundamentais para otimizar processos e apoiar a tomada de decisão nas organizações.

A crescente digitalização dos processos organizacionais também amplia a demanda por soluções reutilizáveis, adaptáveis e de menor custo de manutenção. Nesse sentido, a reutilização de software contribui para o aumento da produtividade no desenvolvimento, redução de custos e maior facilidade de manutenção dos sistemas. Segundo Sommerville (2019), essa prática representa um dos princípios fundamentais da engenharia de software moderna, enquanto Laudon e Laudon (2020) destacam que sistemas de informação contribuem significativamente para a melhoria da produtividade e da gestão de recursos organizacionais.



Entretanto, a adaptação de sistemas de agendamento para diferentes realidades organizacionais ainda representa um desafio, principalmente na definição das regras de negócio e na manutenção da usabilidade. Conforme Pressman e Maxim (2021), falhas na modelagem e na definição de requisitos podem comprometer a qualidade e a eficiência das aplicações.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma plataforma web white-label para gestão de horários e agendamentos, capaz de atender diferentes empresas de forma eficiente, mantendo padronização, flexibilidade e boa usabilidade.

2. OBJETIVOS

Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web white-label para a gestão de horários e agendamentos, capaz de atender diferentes empresas de forma padronizada e eficiente, com suporte à personalização visual e à modularização de funcionalidades, permitindo a adaptação a distintos contextos organizacionais e evitando complexidades desnecessárias.

Objetivos específicos

- Desenvolver um protótipo funcional da plataforma com as principais funcionalidades de agendamento.
- Implementar e validar a **lógica de gestão de horários e controle de disponibilidade**.
- Aplicar mecanismos de personalização visual para caracterizar o modelo white-label.
- **Validar o sistema por meio de testes funcionais** e análise dos resultados obtidos.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho será desenvolvido no formato de artigo científico, com abordagem aplicada e caráter qualitativo, tendo como foco o desenvolvimento de uma plataforma web white-label para gestão de horários e agendamentos.

Inicialmente, será realizada uma pesquisa bibliográfica sobre computação em nuvem, arquitetura de software, sistemas web, plataformas SaaS e sistemas de agendamento, com o objetivo de fundamentar as decisões técnicas adotadas no projeto.



Em seguida, será realizado o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, considerando funcionalidades como gerenciamento de horários, controle de disponibilidade, agendamentos, recorrência e personalização visual da plataforma. Após essa etapa, será feita a modelagem da arquitetura do sistema, separando frontend, backend e banco de dados.

O frontend será desenvolvido utilizando React e TypeScript, permitindo a criação de uma interface web responsiva e modular. A aplicação será hospedada no Cloudflare Pages, facilitando a distribuição e atualização do sistema. O backend será desenvolvido em Node.js com TypeScript, seguindo o padrão de API REST, sendo responsável pelas regras de negócio, autenticação e integração com o banco de dados PostgreSQL.

A infraestrutura do sistema será baseada em uma VPS, máquina virtual ou computador dedicado simples, permitindo validar a proposta de baixo custo e facilidade de implantação. O backend e o banco de dados serão executados utilizando Docker e Docker Compose, garantindo padronização e reprodutibilidade do ambiente computacional. Conforme apresentado por Román (2025), a containerização permite encapsular serviços e dependências da aplicação, reduzindo problemas de configuração e facilitando a replicação do sistema em diferentes ambientes. No contexto da plataforma white-label, essa abordagem possibilita maior facilidade de manutenção e adaptação para diferentes clientes.

Para disponibilização segura da API na internet, será utilizado o Cloudflare Tunnel, eliminando a necessidade de configurações complexas de rede, como abertura de portas e gerenciamento manual de firewall. Segundo Román (2025), essa tecnologia facilita o acesso remoto aos serviços de forma segura e simplificada, contribuindo para a acessibilidade e implantação do sistema em ambientes de baixo custo.

O desenvolvimento será realizado de forma incremental, permitindo a implementação gradual das funcionalidades da plataforma, incluindo módulos de gestão de horários, agendamentos, dashboards e personalização visual no modelo white-label. Também serão utilizadas práticas básicas de integração e entrega contínua (CI/CD), utilizando GitHub para versionamento do código e automação de atualizações do sistema. Essa abordagem contribui para maior organização do desenvolvimento, redução de erros manuais e maior facilidade de manutenção da aplicação.

Por fim, serão realizados testes funcionais para validar o funcionamento da aplicação, verificando a integração entre frontend, backend e banco de dados, além da consistência das regras de negócio implementadas.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se o desenvolvimento de uma plataforma SaaS no modelo white-label que contemple um sistema de agendamentos com **validação de disponibilidade, controle de ocupação e suporte à recorrência, conforme as regras de negócio definidas**. A solução deverá ser projetada de forma a facilitar sua replicação e implantação em diferentes contextos, com o uso de tecnologias e ferramentas como Cloudflare, Docker e GitHub, entre outras. **A validação do sistema será realizada por meio da execução de testes automatizados**, garantindo a conformidade funcional e a confiabilidade da aplicação.

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Tabela 1. Cronograma de atividades

Atividade	Ano-semester: 2026-2					
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Levantamento de requisitos	X	X				
Modelagem de arquitetura e banco		X				
Preparação de ferramentas para apoio (VPS, Cloudflare, Domínio público)		X	X			
Criação das rotas e lógica de negócios da API		X	X	X	X	
Criação das telas no e consumo do backend no frontend		X	X	X	X	
Implementação do sistema de personalização White Label				X	X	
Criação de testes automatizados				X	X	
Validação do sistema					X	X
Criação do documento	X	X	X	X	X	X

6. REFERÊNCIAS

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 16. ed. São Paulo: Pearson, 2020. Disponível em:
<https://uploads.openlearning.com/vno5zNwADWRmsNUbmXWTmocRA2FwdqtGn8J>

[ZCGNQhrBbztV4fZkx6cbHr9CHkxSF.1629076103/eBook-ManagementInformationSystemsManagingtheDigitalFirm.pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Software%20-%207.ed.%20(Roger%20S.%20Pressman).pdf). Acesso em: 22 maio 2026.

MELL, Peter; GRANCE, Timothy. The NIST definition of cloud computing. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2011. Disponível em: <https://faculty.winthrop.edu/domanm/csci411/Handouts/NIST.pdf>. Acesso em: 22 maio 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. Disponível em: [https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Software%20-%207.ed.%20\(Roger%20S.%20Pressman\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Software%20-%207.ed.%20(Roger%20S.%20Pressman).pdf). Acesso em: 22 maio 2026.

ROMÁN, Rodrigo Fernando Morocho. A cloud-accessible virtual lab architecture for teaching network automation: integrating Cisco Packet Tracer REST API with Docker, Cloudflare Tunnel, and Google Colab. Edelweiss Applied Science and Technology, v. 9, n. 9, p. 144-154, 2025. Disponível em: <https://learning-gate.com/index.php/2576-8484/article/view/9775>. Acesso em: 22 maio 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019. Disponível em: <https://www.facom.ufu.br/~william/Disciplinas%202018-2/BSI-GSI030-EngenhariaSoftware/Livro/softwareEngineeringSomerville.pdf>. Acesso em: 22 maio 2026.

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação. 13. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018. Disponível em: https://books.google.com.br/books/about/Princ%C3%ADpios_De_Sistemas_De_Informa%C3%A7%C3%A3o.html?id=1D3U0AEACAAJ. Acesso em: 22 maio 2026.